

集中治療後症候群(PICS)の全体像 — ICU-AW 25～75%・PTSD 20%と、効かなかったフォローアップ介入(総説・SingaporeMedJ2026)

出典 Lau YH, Chong SH, Kayambu G, Lim WJM, Poh PF, Wong SR, See KC. Post-intensive care syndrome: a state-of-the-art review. Singapore Med J 2026;67(1):11-21. DOI: 10.4103/singaporemedj.smj-2025-099

掲載誌 Singapore Medical Journal(2026-01-24)

原著 doi.org/10.4103/singaporemedj.smj-2025-099(本文PDFは別途)

原題 Post-intensive care syndrome: a state-of-the-art review



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み ① **Hotel ICU の「音・光・睡眠」は PICS 予防の本丸に据えてよい。**本総説は睡眠衛生と環境因子(騒音の最小化・光曝露の低減・室温管理)を、せん妄と長期認知障害のリスク低減策として明記している。根拠は小規模の看護研究とベストエビデンス統合(Bani Younis 2021、Zhang 2025)にとどまるが、方向性は「せん妄予防 → 長期認知障害の予防」という因果の鎖に乗る。せん妄は本総説で **持続性認知障害の最強の予測因子** と位置づけられており、★[Hotel ICU Home](#) の音・睡眠・光の施策は「快適性の改善」ではなく「PICS の一次予防」として院内に説明できる。

② **身体抑制の削減は、明確なエビデンスのある介入として前に出せる。**身体抑制は PTSD・せん妄・人工呼吸期間の延長と関連し(Franks AnnATS 2021 の系統的レビュー・メタ解析)、しかも **看護教育と家族の同席で減らせる** と本総説は書いている。抑制削減は Hotel ICU の施策のうち、追加コストが最も小さく、根拠が比較的固い一手。ICU改善台帳の重点項目に据える価値がある。

③ **退室後訪問は「訪問すること」自体を目的にしない設計にする。** **ここが本総説の最も苦い教訓** で、[ICU退室後訪問 立ち上げ設計](#) に直接効く。集中治療医主導の対面多職種コンサルテーションを行った RCT では1年後の予後がむしろ悪く(Sharshar ICM2024)、教育と心理介入に焦点を当てたフォローアップでは患者側に差がなく、非公式介護者の抑うつ・PTSD が増えた(PAIN-COVID)。一方でメタ解析では、理学療法に焦点を当てたモデルは短期の抑うつ症状と精神的 HRQOL を改善し、心理・医学的管理に焦点を当てたモデルは PTSD 症状を減らした。著者の結論は明快で、**ルーチンのフォローアップと「紹介するだけ」の紹介は健康状態を記録するだけでアウトカムを改善しない。**当院の退室後訪問は、(a) 何を測るか(スクリーニング尺度を固定する)、(b) 陽性なら誰にどう繋ぐか(受け皿と受診完遂の確認まで)を先に決め、繋いだ後のアドヒアランス確認を運用に含める。

④ **家族には「4ステップの伴走」を移植する。**PICS-F を減らせた数少ない介入は Watland らの caregiver pathway で、(a) 入室後数日以内に家族のニーズをマッピングする、(b) ICU退室時にサポートカードを渡す、(c) 退室後に電話を1本入れる、(d) 3か月以内にフォローアップの会話を持つ、の4点。特別な人員も装置も要らない。当院の [患者ケアの連続体\(ICU前・中・後\)](#) にそのまま挿入できる形をしている。逆に **お悔やみの手紙や、ICU医師が同席しない家族面談は PTSD を増やした** という報告があるため、遺族ケアは「良かれと思って」で始めない。

⑤ **抜管後嚥下障害(PED)を必ず拾う導線を作る。**抜管後嚥下障害は 36～44%、6か月後もなお 23% に残る。ベッドサイド嚥下スクリーニングを抜管後の標準手順に入れ、陽性例は言語聴覚士へ回す。当院でも ST は ICU で慢性的に過少利用されがちで、本総説はその理由を人員・資源の制約と「認知の不足」と指摘している。ICU看護の抜管後チェックリストに1項目足すだけで導線は作れる。

⑥ **栄養は「ICU の1週間」ではなく「退室後」に照準を移す。** 最初の1週間に高カロリー・高蛋白を届け、でも転帰は改善しない。一方、退室後の経口摂取は必要量の 1/3～2/3 にとどまり、食事の強化や経口栄養補助を足して 3/4、経腸栄養を併用してようやくほぼ 100% に届く。ICU 退室時に経鼻胃管を早く抜くことが摂取不足の障壁になる、という指摘も実務的。当院では ICU 退室サマリーに「推定必要量に対する充足率」を書く運用が検討に値する。

⑦ **ICU日記は単独で走らせない。** 効果は一貫せず、生存者の PTSD 発症率は下げない一方、近親者の PTSD 症状は下げうる。有害事象の報告はない。導入するなら、心理的支援へのアクセスとセットで、多職種プログラムの一部として埋め込む。

⑧ **評価尺度は先に決めて固定する。** 本総説の中核的な問題提起は「尺度がバラバラで比較できない」こと（小児では100種類以上が使われている）。当院が PICS を測るなら、[PICS評価尺度の推奨20種類 — 754研究のスコーピングレビュー+修正デルファイ（日本集中治療医学会PICS委員会・CritCare2023）](#) の推奨に揃えるのが現実的で、国内多施設比較にも乗る。測定時点は本総説の推奨どおり「ICU入室前のベースライン／急性期病院退院前／退室後1～2週・3か月・6～12か月」に固定する。

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: PICS は 2010年の SCCM 会議で概念化され (Needham CCM2012)、身体・認知・精神の3領域における新規発症または悪化した障害と定義されている。家族に及ぶものを PICS-F、小児とその家族に及ぶものを PICS-p と呼ぶ。せん妄・深鎮静・人工呼吸・不動が主なリスク因子であることは繰り返し報告されてきた。
- **Unknown**: 3領域を横断して何をどう測るかの標準 (コアアウトカムセット) が存在しない。ICU退室後の慢性期・回復期における栄養管理のガイドラインが存在しない。フォローアップ外来が本当にアウトカムを改善するのかが、RCT レベルで一致していない。ケアバンドルの長期アウトカムへの効果も、方法論的バイアスと実装の問題で結論が出ていない。
- **What's new**: 本総説は集中治療医だけでなく栄養士・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・小児ICU研究者が共同執筆し、従来の3領域に **嚥下障害・疲労・社会経済的負担** を明示的に加えた PICS の全体像 (Figure 1) を提示した。さらに、近年の介入研究のうち **効かなかったもの・かえって悪化させたもの** (Suivi-Rea、IMPROVE、PAIN-COVID、ICU-VR、お悔やみの手紙) を隠さず並べ、「PICS に普遍的な治療は存在しない」と結論している点が、従来の楽観的な総説と異なる。

全体要約

要旨

ひとことで PICS は身体・認知・精神の3領域に嚥下・疲労・社会経済を加えた多面的症候群で、ICU-AW は人工呼吸患者の 25~75%、抑うつ 25~46%、不安 30%、PTSD 約 20% に及ぶ。**近年の介入試験の多くは無効か、一部は害を示しており、確実に効くのは ICU 滞在中の上流対策 (ABCDEF バンドル・せん妄予防・早期離床・抑制削減) と家族中心ケアである。**

- **定義**: ICU 滞在後に新規発症または悪化した、身体・認知・精神領域の障害。成人は PICS、小児は PICS-p、家族は PICS-F

- **持続**: 症状は ICU 退室後数か月～5年持続しうる。慢性疼痛・睡眠障害・嚥下障害を含み、患者にも介護者にも経済的負担を課す
- **身体**: ICU-AW は人工呼吸患者の 25～75%。慢性疼痛の有病率は 14～77%。EPaNIC の5年追跡では ICU 生存者の3分の1超で最大酸素摂取量が低下
- **認知**: 実行機能障害・言語障害・注意障害・視空間障害が数か月～数年持続。**せん妄が持続性認知障害の最強の予測因子**
- **精神**: 抑うつ 25～46%、不安 30%、PTSD 約 20%。身体抑制は PTSD・せん妄・人工呼吸期間の延長と関連
- **嚥下**: 抜管後嚥下障害 36～44%、6か月後も 23% に残存
- **栄養**: ICU 最初の1週間の高カロリー・高蛋白投与は転帰を改善しない。慢性期こそ栄養を処理できる窓かもしれないが、ガイドラインは存在しない
- **小児**: 6か月時点で 50% 以上に身体障害、25% に年単位の心理的後遺症。神経発達障害は約 30% (5歳未満 33% 対 5歳以上 24%)。使われている評価尺度は 100種類超
- **家族**: 最も多い症状は抑うつ、次いで不安。介護時間 100時間/月超、面会時間の制限、ICU医師とのコミュニケーション不良がリスク
- **効かなかった介入**: 集中治療医主導の対面多職種コンサルテーション(1年後の予後が悪化)、Web ベースの身体・認知トレーニング (IMPROVE)、家族への ICU-VR、遠隔医療によるフォローアップ率改善、お悔やみの手紙 (PTSD 増加)
- **効いた／効きうる介入**: ABCDEF バンドル、早期離床 (24～72時間以内)、デクスメデトミジンによるせん妄低減、作業療法士による認知刺激、抑制削減、家族中心ケア、caregiver pathway (4ステップ)、モバイルアプリによる認知行動療法
- **著者の結論**: **集中治療は命を延ばすだけでなく、可能な限り最良の機能と QOL に患者を戻すところまでを担わなければならない**

詳細

1. まず前提 — PICS とは何を指す言葉なのか

要旨

5分で背景を掴む **PICS**(post-intensive care syndrome、**集中治療後症候群**) は、2010年の米国集中治療医学会(SCCM)の関係者会議で概念化された比較的新しい枠組みで、Needham らの2012年 CCM 論文が原典である(本総説の文献1)。定義は「ICU 滞在後に **新規に生じた、あるいは既存のものが悪化した** 身体・認知・精神領域の障害」。ポイントは3つある。第一に、**PICS は単一の疾患ではなく症候群**であり、その影響は原疾患の重症度だけでは説明できない。第二に、**対象は患者本人だけではない**。家族に生じるものを **PICS-F** (Davidson CCM2012)、小児患者とその家族に生じるものを **PICS-p** (Manning 2018)と呼び分ける。第三に、**時間軸が長い**。症状は数か月から年単位で持続し、身体機能障害は ICU 退室後5年まで残ることが報告されている。本総説で初出する略語を先に整理しておく。**ICU-AW** (ICU-acquired weakness) = ICU 滞在中に生じるびまん性の筋力低下。**MRC-SS** (Medical Research Council sum score) = 左右6筋群の徒手筋力を合計する 0~60 点の尺度で、48点未満が ICU-AW、36点未満が高度の筋力低下。**CAM-ICU** = ICU でのせん妄スクリーニングツール。**PADIS ガイドライン** = 疼痛・不穏鎮静・せん妄・不動・睡眠障害の予防と管理に関する SCCM の臨床実践ガイドライン。**ABCDE F バンドル** = 疼痛の評価と管理／自発覚醒トライアルと自発呼吸トライアル／鎮静薬の選択／せん妄の評価と管理／早期離床／家族の参加、を束ねた ICU Liberation の中核プロトコル。**HRQOL** = 健康関連 QOL。**ADL** = 日常生活動作(基本的 ADL と、買い物や服薬管理などの手段的 ADL に分かれる)。**FCC** = family-centred care、家族中心ケア。なぜ今この総説が出るのか。集中治療の短期死亡率が下がり、生存者が増えたことで、「助かった後に何が残るか」が主戦場に移ったからである。しかし著者らが率直に書くとおりの、概念の認知が広がった割に、**進歩は緩やか(modest)** にとどまっている。

2. 背景と目的

PICS は成人生存者(PICS そのもの)、小児生存者(PICS-p)、ICU 生存者の家族(PICS-F)が経験する慢性症状と機能障害の集合体であり、いずれも QOL に影響する。本総説の目的は、PICS の多職種・多面的な性質を踏まえ、**リスク因子・診断・予防** を横断的に整理することにある(Figure 1)。

著者らは PICS を「単一の疾患実体ではなく多面的な症候群」と規定し、その影響が原疾患だけでは説明できないことを強調する。症状は ICU 退室後も数か月持続しうるもので、慢性疼痛・睡眠障害・嚥下障害を含み、患者と介護者の双方に経済的困難をもたらす(Su CritCareClin 2025)。

リスク因子は各障害領域ごとに、患者要因・疾患要因・ICU 要因に分類される(Box 1)。**せん妄と、ICU 入室前から存在する精神的・認知的問題は、複数の領域に共通するリスク因子** である。

3. 方法(Methods)

- **デザイン**: state-of-the-art review (ナラティブレビュー)。系統的レビューの手順 (PROSPERO 登録、選択基準の事前定義、二重スクリーニング、バイアスリスク評価) は踏んでいない
- **文献検索**: PubMed で「過去5年間に発表された PICS 関連文献」を検索し、著者らの個人収集文献 (personal collections) で補完
- **対象範囲**: 成人 PICS、PICS-p (小児)、PICS-F (家族) の3枠組み。障害領域は身体・認知・精神に加え、栄養・嚥下とコミュニケーション・QOL を独立の節として扱う
- **アウトカムの扱い**: メタ解析は行っていない。各領域の有病率・評価尺度・介入エビデンスを叙述的に統合
- **成果物**: Figure 1 (PICS の全体像)、Figure 2 (ランドマーク研究の年表)、Box 1 (領域別リスク因子)、Table 1 (評価尺度一覧・簡略版)、Table S1 (評価尺度一覧・判定値つき全版、補遺)
- **限界 (著者の明示分)**: PICS の広がりゆえに研究間比較が困難であること、臨床医と患者の双方で認知が不十分であることを、本文中で自ら指摘している

図の解説

Figure 1. PICS のリスク因子・特徴・介入の選択肢・今後の方向性の俯瞰図。画面は左から右へ4層に分かれる。**最左の「Risk factors」**欄は箇条書きで、ICU での疾患重症度、年齢、せん妄、人工呼吸、不動、深鎮静、フレイル、コントロール不良の疼痛、身体抑制の使用、ICU入室前の低栄養、併存疾患、社会経済階層と教育水準の低さ、睡眠の分断、医療チームと患者・家族のコミュニケーション不良、が縦に並ぶ。**中央の「Features of PICS」**は円と楕円のネットワーク図で、左に大きな白い円「PICS」が置かれ、その内側に小さな円「PICS-p」と「PICS-F」が入れ子になっている。そこから右方向へ矢印が伸び、緑の楕円「Swallowing impairment (嚥下障害)」、青の楕円「Physical (身体)」、青の楕円「Cognitive (認知)」、黄の楕円「Mental (精神)」、水色の楕円「Fatigue (疲労)」、灰色の楕円「Socio-economic (社会経済)」の6つに接続する。身体の楕円の下には破線枠で「Weakness, dyspnoea, chronic pain, developmental delay (PICS-p)」、認知の楕円の下には破線枠で「Memory, executive function, concentration, intelligence (PICS-p)」と補足が入る。**右の「Interventions」**欄には、患者の道のり全体を通した多職種の関与、ABCDF バンドル (原図の綴りは E が欠けている)、多角的な疼痛管理、家族中心ケア、妥当性の検証された尺度によるスクリーニングとフォローアップ、栄養評価と栄養サポート、個別化されたフォローアップと支援、が並ぶ。**最右の「Future directions」**欄には、医療者と介護者の教育、エビデンスに基づくフォローアップケアモデルと介入、遠隔医療、機能と HRQOL の優先、バイオマーカーと予後予測によるより早期の同定、が並ぶ。全体は左右2本の弧で囲われ、リスク因子から介入・将来展望へ流れる構図。原図・無改変。

4. 身体領域 — ICU-AW から慢性疼痛まで

有病率と持続期間。重症疾患の生存者は、持続的で有意な骨格筋の筋力低下と身体機能障害を経験し、これは **ICU 退室後5年まで** 続く (Herridge ICM2016)。PICS の身体的表出として最も高頻度なのが **ICU-AW で、人工呼吸を受けた患者の 25～75%** に生じる (Farhan Anesthesiology 2016)。小児では身体障害が成長障害や発達遅延として現れうる。

ICU-AW を超えて、**疲労** も生存者に多い。身体・認知・精神の症状が悪いほど疲労も強い、という関連が報告されている (Neufeld Chest 2020、ARDS 後1年間の追跡)。PICS-F は主として精神領域の問題として知られるが、**介護者も疲労、頭痛や筋緊張による慢性疼痛といった身体症状を経験しうる** (Shirasaki AcuteMedSurg 2024)。

機序。重症疾患の間には全身性炎症が起こり、**短期間の不動でさえ骨格筋を萎縮しやすくして筋力を低下させる** (De Jonghe CritCareClin 2007)。この結果として呼吸筋・横隔膜の機能障害が生じ、人工呼吸離脱と ICU 退室を遅らせる。さらに長期的には有酸素能力の低下につながり、基本的 ADL と QOL に影響する。

EPaNIC の5年追跡が示したもの。早期対後期の経静脈栄養を比較した EPaNIC 試験の5年フォローアップ (Van Aerde ICM2021) では、**ICU 生存者の3分の1超で運動時のピーク酸素摂取量 (VO₂) が対照より低下** しており、その原因は筋の制約にあった。これは運動耐容能の障害と関連していた。

筋以外の運動器合併症。関節拘縮、疼痛、歯の喪失、凍結肩、輸液過剰による皮膚障害、手術瘢痕、熱傷、気管挿管による声帯損傷、人工呼吸・酸素による肺障害、そして慢性疼痛が、機能と QOL をさらに損なう (Kemp BJA2019)。**慢性疼痛の有病率は 14～77%** と報告により大きく幅がある。

早期離床のエビデンスと、その「上限」。ICU 入室後 **24～72時間以内** の早期離床は、人工呼吸器なし日数の改善、在院日数の短縮、退院時の筋力向上と関連する (Waldauf CCM2020 の系統的レビュー・メタ解析)。しかし **より高強度の能動的離床は長期アウトカムの優越性を示せず、有害事象がむしろ多かった** (Hodgson NEJM2022=TEAM 試験)。著者らはこの逆説を、早期離床が既に膨大なエビデンスに支えられて標準治療に組み込まれているためだと解釈する (Paton NEJMEvid2023 の6か月時点メタ解析)。**現時点での注意点は「長期アウトカムの改善に高用量・高強度の理学療法は必要ない」ということ** である。

離床の手法の広がり。機器補助リハビリテーションは従来の理学療法・作業療法を補完し、感覚運動機能と心肺運動能力を改善しうるが (Atashzar 2021)、研究集団が小さいため PICS 特異的アウトカムへの効果の頑健なエビデンスは限られる。ICU における仮想現実・拡張現実を用いたリハビリテーションも役割がありうるが、いずれも探索段階にとどまる (Kanschik AnnIntensiveCare 2023)。

5. 身体領域の評価尺度 — 何をいつ測るか

ICU-AW の診断。臨床的には **MRC-SS** (Turan CritCare2020) または握力測定 (Ali AJRCCM2008) で診断する。2014年の米国胸部学会ガイドライン (Fan AJRCCM2014) は、**MRC-SS を ICU-AW 診断における最良のベッドサイド検査** として推奨している。ただし限界も明確で、患者の協力が必要であり、筋力低

下の中枢性・末梢性の鑑別ができない。純粋に客観的な筋力測定であって全体的な機能能力の評価は含まず、大きな筋力変化がなければ感度が低い。

筋力を超えた身体機能の測定。PFIT-s (Physical Function in Intensive Care Test-scored、Nordon-Craft PhysTher2014)は多次元の検査で、患者の協力が必要だが、小さな機能変化を検出する設計であり、ICU 退室時の機能・離脱準備性・在室日数・死亡を予測できる。**CPAx** (Chelsea Critical Care Physical Assessment Tool、Corner Physiotherapy 2013)はより広い機能評価で、呼吸サポートの評価も含む。観察可能な課題で構成され、握力評価には患者の協力を要し、臨床判断に依存する。特異度は低く、退院時アウトカムの予測についての検証は十分ではない。実務上の障壁は、訓練されたスタッフと握力計へのアクセスが必要で、退室後の測定を行うなら ICU の外にもそれが必要になる点である。

より簡便な尺度。IMS (ICU Mobility Scale、Hodgson HeartLung2014)は移動のマイルストーンを記述し、リハビリ活動の評価と研究を容易にする。単純な順序尺度で評価者間信頼性が優れ、ここで挙げられた尺度の中で最も時間がかからない。加えて **90日死亡と退院先の予測能**を持つ (Tipping AnnATS2016)。**疲労**は FACIT-F (Spadaro HQLO2016)で評価でき、疲労があれば精神・認知・身体各領域の併存障害を探すことが強く推奨される。

測定のタイミング。評価尺度の選択は ICU の患者集団とユニットの好みによって固有でありうるが、**ICU 入室前のベースライン、急性期病院退院前、そして ICU 退室後の一定間隔 (典型的には1～2週、3か月、6～12か月)**を記録する尺度が、PICS の軌跡を理解するうえで重要である。

評価尺度に内在する限界。ICU の評価尺度には固有の床効果・天井効果がある。重症患者は深く鎮静されており、重症度が高い時期には離床できないため、評価の対象になりにくい (床効果)。改善してくると今度は ICU の評価尺度の天井効果に直面する。より包括的な検査は ICU 退室後のリハビリテーション環境でしか行われないためである。それでも、ここで挙げた尺度は機能の進捗を経時的に追跡し、ICU 退室後の担当者とコミュニケーションを取り、臨床パスと研究を進めるためのベンチマークを提供する。

Table 1. PICS の各領域を評価する妥当性検証済み尺度 (原表を日本語化。判定値は補遺 Table S1 より補足)

領域	尺度	用途	対象	判定値・スコア範囲	備考
身体	MRC-SS	ICU-AW のスクリーニング	成人、Guillain-Barré 症候群	0～60点。48点未満＝ICU-AW、36点未満＝高度筋力低下	患者の協力が必要。床・天井効果。呼吸筋と巧緻運動は評価しない
身体	握力 (handgrip strength)	上肢筋力の評価	成人ICU、外来・リハビリ	女性 7 kg 未満・男性 11 kg 未満＝ICU-AW。年齢・性別・民族の基準値と比較	握力計と簡単な訓練が必要。ICU 退室後も使える。院内死亡と独立に関連
身体	IMS	達成した最高の移動レベルの記録	ICU患者	11段階(0＝ベッド上の他動運動 ～ 10＝歩行補助具なしの自立歩行)	粗大な移動能力のみ。床・天井効果あり。90日死亡と退院先を予測
身体	PFIT-s	身体機能と持久力	ICU患者	0～10点(10＝最高機能、0＝課題遂行不能)	6分間歩行など亜最大運動負荷試験を行えない患者に有用
身体	CPAx	複数領域にわたる身体機能	ICU～一般病棟	0～50点(高いほど良好)	ICU 退室後も使用可。握力計と訓練が必要
身体	5TSTS	下肢機能筋力・バランス・転倒リスク	高齢者、神経疾患患者	5回の起立に要した秒数。12秒超で転倒リスク高	短時間、訓練は最小限
身体	FSS	ICU 退室後の身体障害の測定	小児(新生児～思春期)	6領域を各1～5点。高いほど良好	簡潔で新規・悪化した罹病を追跡。予後予測用ではない。無料

領域	尺度	用途	対象	判定値・スコア範囲	備考
身体	FIM	リハビリ環境での基本的ADL	成人	18項目(運動13+認知5)	自立度と必要な介助量を判定。有料・時間を要する
身体	WeeFIM	認知・運動・セルフケアを含む機能的自立	小児(7歳まで)	18～126点(高いほど自立)	入院・外来とも使用可。重度障害では床効果。有料・時間を要する
身体	MBI	急性期病院・在宅での基本的ADL	成人	10項目・0～100点(高いほど自立)	FIM より短いが認知領域を評価しない
身体	FACIT-F	疲労	成人・多様な集団	過去7日間の疲労を5件法で評価、0～100点。68点以下で有意な疲労	自己記入式
認知	MoCA	軽度認知障害のスクリーニング	成人	30点満点、カットオフ 26 で MCI の 90% を検出	MMSE より MCI 検出に鋭敏。再評価は3～6か月の間隔をあける
認知	SDQ	認知・情緒の困難、注意の問題のスクリーニング(診断用ではない)	小児 2～17 歳	0～40点(高いほど困難が大きい)	迅速で使いやすく、複数の情報源で三角測量できる。無料。自己報告バイアス
認知	POPC／PCPC	ICU 退室後の全般的機能・脳機能の評価	小児(新生児～思春期)	1～6点(1＝良好、6＝脳死／死亡)	簡便でカルテ後方視でも算定可。FSS より粗い

領域	尺度	用途	対象	判定値・スコア範囲	備考
認知	RBMT-3	日常課題における記憶（言語・空間・絵画の想起と再認）	成人・小児	日常課題を模した14の下位検査	日常機能における認知の評価に有用。時間を要する
精神	IES-R	PTSD のスクリーニング（診断用ではない）	成人患者・家族、小児は IES-R 8	22項目・0～88点。24点以上で PTSD が懸念される	短く、反復使用可。多言語版あり
精神	HADS	入院患者の不安・抑うつ のスクリーニング	一般医療集団、介護者・小児患者の親	14項目（不安7+抑うつ7）。7点以下＝なし、8～10＝軽度、11～15＝中等度、16点以上＝重度	主観的で特異度に欠け、床・天井効果。軽度の苦痛を見逃しうる
精神	PHQ-9	抑うつ のスクリーニングと経過観察	成人、PICS-F、プライマリケア	9項目・0～27点。4点以下＝最小	多言語版あり
精神	GAD-7	不安のスクリーニングと経過観察	成人、家族、プライマリケア	7項目・0～21点。全般性不安障害患者の 89% が 10点以上、非該当者の大半が 10点未満	自己報告のためバイアスあり、診断用ではない
QOL	SF-36	健康の8次元の評価	成人・家族	0～100点（高いほど良好）	対面での聴取は自己評価より健康状態を過大に見せうる
QOL	EQ-5D-5L	5領域の HRQOL スクリーニング	成人・家族	5桁のコード+VAS 0～100（0＝最悪、100＝最良）	多言語で検証済み、電子的に実施可。経時変化の検出に使える
QOL	PedsQL	身体機能・情緒・全般的 well-being	小児	0～100点（高いほど良好）	包括的、年齢層別、多言語で検証済み

領域	尺度	用途	対象	判定値・スコア範囲	備考
QOL	PICUPS	PICS のスクリーニング、ICU から病棟・リハへの移行支援	ICU患者	14項目。退室後のリハビリテーション必要度を示す	簡便で早期介入を支える。スタッフや介護者の補助が要る。特異度に欠ける
介護者負担	ZBI-12	介護者負担のスクリーニング	家族・介護者	12項目の短縮版(4問のスクリーニング版もあり)	主観的で、身体・経済・社会的孤立など負担の範囲が限定的

6. 認知領域 — せん妄が最強の予測因子

ICU における身体的・心理的ストレスの高さは、生存者に **退院後数か月から数年持続する認知障害** をもたらしうる(Kress NEJM2014)。よくみられる障害は実行機能障害、言語障害、注意障害、視空間認知の困難であり、いずれも機能と QOL の低下と関連する。**軽度のもの忘れから重度の認知症まで、相当数の ICU 生存者が認知障害を経験する**(Pandharipande NEJM2013)。

せん妄の位置づけ。ICU 滞在中のせん妄は、**持続性の認知機能障害の最強の予測因子**であることが示されている(Lee AustCritCare2020 の系統的レビュー・メタ解析)。認知障害を評価するツールは、患者がせん妄から離脱していることを前提とする。したがって順序としては、まずせん妄を評価し、離脱を確認してから認知評価に進む。

せん妄の評価。ICU 患者では **CAM-ICU**(Ely JAMA2001)または ICDSC(Intensive Care Delirium Screening Checklist)、一般病棟患者では **AMT-4**(Abbreviated Mental Test-4/4AT、Tieges AgeAgeing2021)を用いる。ここで著者は重要な注意を挟む。**CAM-ICU は新規発症のせん妄患者の一部を見逃しうるため、正確な検出が必要な場面では Nu-DESC(Nursing Delirium Screening Scale)など別のツールと組み合わせるべき**(Luetz CCM2010)。せん妄から離脱した後は **MoCA**(Nasreddine JAGS2005)または **MMSE**(Folstein 1975)が一般的に用いられる。

認知症・既存の認知機能障害が存在すると、せん妄が見逃されうる。これは PADIS ガイドラインでも指摘されている点で、ICU 退室後の認知障害はしばしば見過ごされる。

機能的認知(functional cognition)という視点。認知障害が同定されたら、機能的認知評価を考慮すべきであり、その実施には **作業療法士(OT)が重要な役割**を果たす。自己報告のスクリーニングツールだけでは機能的認知は見落とされうる。**微細な認知障害であっても、社会参加・計画立案・地域活動といった複雑な手段**

的 ADL を損ないうる。OT に紹介すれば、評価を行い、認知リハビリテーションや追加の支援を提案してもらえる。

介入。ICU 内での早期発見に基づく認知刺激、認知再訓練、構造化された作業療法セッションは、**せん妄の重症度・発生率・持続期間をいずれも有意に減少させた**(Álvarez JCritCare2017 のパイロット RCT)。ただし研究は依然として限られている。**デクスメトミジン** はプロポフォールやベンゾジアゼピンなど一般的な鎮静薬と比較してせん妄を減らすことが示されており(Lewis ICM2022 の系統的レビュー・メタ解析)、ガイドラインはせん妄リスクのある患者、あるいは浅い鎮静を目標とする場合にその使用を推奨している(Lewis CCM2025・PADIS フォーカスアップデート)。これは長期的な認知障害のリスク軽減に寄与しうる。

環境因子。睡眠衛生と環境因子 — 騒音の最小化、光曝露の低減、室温管理 — も、認知障害とせん妄のリスクがある患者に有益でありうる(Bani Younis NursCritCare2021、Zhang JClinNurs2025)。

VR による神経認知刺激。ICU 内での非没入型 VR に基づく神経認知刺激は、重症疾患生存者の短期作業記憶アウトカムを改善しうるが、有効性と便益の確認にはより大規模な研究が必要である。重要なのは、**こうした介入は患者がまだ ICU にいる早期に実施されなければならない**と示唆されている点である(Navarra-Ventura JPersMed2021 のパイロット RCT)。

7. 精神領域 — 抑うつ 25~46%、不安 30%、PTSD 約 20%

有病率。PICS における主要な精神疾患は抑うつ、不安、PTSD である。PTSD は、ICU 退室後に生じる実際の出来事の組み合わせから生じる侵入的記憶として特徴づけられる。**成人 ICU 生存者において、抑うつは約 25~46%、不安は 30%(Hatch CritCare2018)、PTSD は約 20%(Righy CritCare2019 の系統的レビュー・メタ解析)に認められる。**

身体抑制。ICU における身体抑制の使用は、**PTSD、せん妄、および人工呼吸期間の延長と関連しうる**(Franks AnnATS2021 の系統的レビュー・メタ解析)。著者らはこれに対し、**看護教育と家族の同席(family presence)によって抑制を減らしうる**と書き添えている。

スクリーニングの現状。ICU 生存者における PICS と PTSD のスクリーニングツールは、**妥当性が不明確で、実施可能性もしばしば限られる**(Pant AustCritCare2023 のスコーピングレビュー)。PICS-F に用いられているツールはごく少数で、その大半は自己記入式質問票であり、より専門的な訓練を要する診断的評価ではなくスクリーニングとして使われている。

フォローアップのエビデンスは限られる。

- **PAIN-COVID(Ojeda 2024)**:教育と心理的介入に焦点を当てた ICU 患者フォローアップは、**患者の QOL・抑うつ・PTSD の有病率にほとんど、あるいはまったく差をもたらさなかった。それどころか、非公式介護者における抑うつと PTSD の有病率を増加させた。**

- **IMPROVE 試験(Khan CCM2025)**: ICU せん妄生存者に対する12週間の Web ベースの身体・認知トレーニング介入を検証した RCT。**3~6か月時点の認知機能で介入群に便益を示せず、逆説的に一部のサブグループでは対照群より低下が大きかった。身体的・精神的 QOL にも差はなかった。**著者らはこれを方法論的限界に帰している — サンプルサイズ不足、個別化されていない介入、介入群での脱落率の高さ。加えて、用いた認知トレーニングツールは Web ベースのモジュールを必要とし、**健常成人では妥当性が検証されていたが ICU 生存者では検証されていなかった。**

ICU日記。エビデンスは一貫していない。一部の研究は生存者の不安・抑うつ軽減と HRQOL の改善を示すが、患者家族の不安軽減は示していない。**生存者の PTSD 発生率は減らさないかもしれないが、近親者の PTSD 症状は減らしうる。**ICU日記を書くことと読むことは強い感情を喚起しうるが、**関連する害を報告した研究はない。**質的なエビデンスは不確実なままだが、日記を書き読むことの対処戦略としての便益は潜在的な害を上回る、と示唆する研究もある(Exl AustCritCare2025)。強い便益のエビデンスが得られない理由の1つとして、**PTSD と診断された多くの患者・家族が適切な治療と臨床的注意へのアクセスに障壁を抱えている**ことが挙げられ、したがって **ICU日記は支持的治療へのアクセスを伴うべき** であると著者は述べる(Sayde GenHospPsychiatry2020)。

8. ICU 退室後の栄養

急性期の栄養投与量の限界。栄養は ICU ケアの重要な一要素だが、**ICU 入室後最初の1週間により高いエネルギーと蛋白を投与しても臨床アウトカムは改善しない**(Lee CritCare2024、Casaer CCM2013)。筋の消耗を完全に克服しきれない理由は、重症疾患に対する複雑な生理学的応答にある。

慢性期という窓。最初の1週間を超えた重症疾患の慢性期こそが、筋回復のために栄養素を処理するうえで生理学的により好都合な窓かもしれない(Wischmeyer CritCare2017)。にもかかわらず、標的を絞った研究の欠如により、**重症疾患の慢性期および ICU 退室後の患者の栄養管理に関するガイドラインは現時点で存在しない。**ICU 以外の設定からのエビデンスは、入院期間を通じ退院後まで継続する介入に有望性を示している(Deutz、Schuetz)。

生存者の代謝の不均一性。利用可能なエビデンスは、ICU 生存者が不均一であることを示唆する。観察研究は測定エネルギー消費量(EE)の大きなばらつきを示しており、**遷延する高代謝状態**を含む(Moonen 2024)。EE の増加はしばしば十分なエネルギー・蛋白摂取と釣り合わない。

経口摂取の実態(数字が重要)。

摂取の形	推定エネルギー必要量(EER)・推定蛋白必要量(EPR)の充足率
経口摂取(食事のみ)	3分の1～3分の2
食事の強化+経口栄養補助食品	4分の3
経口摂取+経腸栄養の併用	ほぼ 100%

十分な栄養提供の障壁として、**経鼻胃管の早期抜去** が挙げられている(Merriweather)。

9. 嚥下障害とコミュニケーションの困難

抜管後嚥下障害(PED)。抜管後嚥下障害は患者の **36～44%** に生じる(Yu ら)。抜管後早期の嚥下評価と嚥下療法の開始 は、嚥下障害の重症度、経口摂取開始までの時間、誤嚥性肺炎のリスクを減らし、患者の QOL を改善する(Chen ら)。臨床パスにはベッドサイドの嚥下機能スクリーニング検査を組み込むべきである(Zuercher、Moss)。

言語聴覚士(ST)の役割。経口摂取への早期復帰と嚥下障害の改善というエビデンスを踏まえ、**嚥下障害とコミュニケーション障害の評価・管理の専門性を持つ ST を関与させるべき**(Turra ら)。**発声への早期復帰**(Wallace ら)と **コミュニケーション補助具へのアクセス**(Cheng ら)は、**自律性と自尊心の感覚を回復させる**(Freeman-Sanderson ら)。

ST は気管切開または気管挿管された ICU 患者の管理において高度な能力を発揮する。患者は、**Iowa Oral Pressure Instrument**(舌圧トレーニング、Park ら)や **Expiratory Muscle Strength Trainer**(呼吸筋力トレーニング、Moon ら)といった機器を用いた集中的な治療セッションを、従来の嚥下訓練と並行して受けるべきである。**退院後もフォローアップを継続すべきであり、その根拠は 退院後6か月時点でも最大 23% の患者に嚥下障害が持続する** ことにある(Brodsky ら)。

過少利用の現実。しかし ST は、人員と資源の制約、および **認知の不足** により、集中治療の現場で過少利用されたままである。

AAC(代替・拡張コミュニケーション)。ST は高度な AAC 機器へのアクセスを主張すべきである。技術の進歩により、患者と医療スタッフは、ペンと紙や絵カードといった従来の手法よりも、**視線追跡ソフトウェアや軽いタッチのスイッチ** といった AAC の選択肢を試すことに前向きになってきており、患者が自らの「声」を取り戻す助けになる。

10. QOL — 領域別評価の上に置くべきもの

各領域を個別に評価するのに加え、PICS プログラムは **患者と介護者の機能と HRQOL の全体的評価** を組み込むべきである (Table 1)。HRQOL は多次元であり、**PICS の身体・認知・精神領域と負の関連** を持つことが示されている。機能評価は身体機能にとどまらず、**基本的 ADL と手段的 ADL の両方** を含むべきである。

11. PICS-p(小児)

小児重症疾患の生存率は過去数十年で有意に改善した。その結果、重症の小児とその家族が経験する相当量の罹病が認識されるようになった。

数字。

- **少なくとも 50% の小児が、退院後6か月時点で長期の身体障害を経験する**
- **25% は PICU 入室後、年単位で持続する心理的後遺症を抱える**
- **これらの小児はしばしば健常な同年代より 知能指数 (IQ) が低い**
- **これらの障害の最大 8% は、PICU ケア中に受けた介入に直接関連しうる**
- **近年の研究では 全般的な神経発達障害が PICU 生存者の約 30% に生じ、より年少で高率 (5歳未満 33% 対 5歳以上 24%)、より不良な HRQOL と強く関連する (Long ら)**
- **3分の1超の小児に、退院後わずか1〜3か月の時点で新たな神経認知上の懸念 が同定されている (Hall ら)**
- **国際的な関心の高まりにもかかわらず、評価は不均一なままで、100種類を超える尺度が使われ、合意された方法論がなく、研究間の直接比較を制限している (Biagas ら)**

PICS-p の枠組み。成人の PICS 枠組みの上に構築された PICS-p は、**子どもを中心に据えたうえで、家族という単位を回復の物語に統合する (Manning 2018)**。したがって **PICS-F は PICS-p に自動的に組み込まれる**。成人の枠組みと異なり、PICS-p は子どものベースラインの健康状態と発達を独自に考慮し、乳児期から思春期までの多様なニーズを織り込む。さらに **社会的健康 (social health)** — 子どもと家族が交流し意味のある関係を築く能力、年齢相応の社会的役割を担う能力、重症疾患後の社会的状況や活動に適応する能力 — の考慮を含む。この考え方は、子どもの回復と家族力動の相互関連性、および重要な成長段階における重症疾患の長期的な発達への影響を強調する。

研究の偏り。既存研究の多くは外傷性脳損傷、ARDS、先天性心疾患といった特定の患者群に焦点を当てており、しばしば横断デザインを用いるため一般化可能性が制限される (Poh ら)。近年の混合研究法の研究は、退院後6か月間の小児と親の長期的な身体・認知・情緒・社会的健康アウトカムを検討し、**3つの明確な回復軌跡群** を同定した。軽症群と中等症群の大半の小児と親はベースラインの健康に復帰したが、**より小規模な重症群は6か月時点で有意に不良な健康アウトカム** を経験した (Poh ら)。ただしこれらの知見は、PICS-p 枠組

みの創設以来の限られた実証データを踏まえて解釈する必要がある。進行中の多施設イニシアチブが回復軌跡のより明確な像を提供すると期待されている。

12. PICS-F(家族)

何が起きるか。愛する人の ICU 入室は、患者家族に心理的・身体的・社会経済的な負担をもたらしうる。**最も多い症状は抑うつで、次いで不安。**PICS-F に対する保護因子には、レジリエンスといった個人要因、介護者支援といった修正可能な要因、面会する家族の福祉と支援を確保する環境要因が含まれうる (Shirasaki AcuteMedSurg2024)。

Box 1 に挙げられた PICS-F のリスク因子。

分類	リスク因子
介護者要因	若年、女性、配偶者を介護している、教育水準が低い、既存の身体疾患、精神疾患の家族歴、社会的・専門的支援の欠如、月100時間を超える介護 (Serrano AmJGeriatrPsychiatry2019)
ICU要因	ICU 面会時間の制限、患者が死に近いという認識、ICU 医師とのコミュニケーション不良 (同上)
患者要因	ICU 滞在期間の長期化、人工呼吸期間の長期化 (Flaws CritCare2024)

家族中心ケア (FCC)。退院後の回復を支えるうえで家族が果たす決定的な役割を認識し、そのニーズに対処することは、患者アウトカムに良い影響を与えうる。小児生存者では、**FCC が家族の関与と「価値を認められている」という感覚を改善し、患者と家族の双方のストレスと不安を減らす**ことが示されている (Wang ら)。ICU における FCC の実装には、**家族の同席、効果的なコミュニケーション、家族参加型の回診 (family-centred rounding)、開かれた面会方針**が含まれる (Joo、Schwartz)。能動的なコミュニケーションと情報提供は、PICS-F の治療において要となりうる。

早期同定と、逆効果だった介入。

△ 注意

善意の介入が害になった実例 PICS-F への脆弱性は、患者がまだ ICU にいる段階から早期に同定・管理されるべきである。しかし本総説は、**お悔やみの手紙 (condolence letters) と、ICU 医師が同席しない家族面談は、PTSD を増加させた**と明示的に報告している (Kentish-Barnes CCM2017)。遺族ケアは「良かれと思って」で導入してはならない、というのが実務上の含意である。

効いた／効きうる家族向け介入。

介入	結果	出典
モバイルアプリによる認知行動療法(セルフケア型)	PICS-F 症状の軽減に有効	Petrinec AmJCritCare2023(パイロット RCT)
ICU-VR(家族向け仮想現実)	患者退院後6か月時点の家族の精神的苦痛症状を有意には改善しなかった。ただし家族からの支持は非常に高く、ICU での治療への理解が深まったと述べた	Drop CritCare2025(多施設 RCT)
ICU に特化した教育(情報リーフレット、コミュニケーション・ファシリテーター、死別後の悲嘆支援)	PICS-F の助けになりうる	Shirasaki 2024
caregiver pathway(4ステップ)	対照と比較して PICS-F 症状が減少	Watland CCM2025 (RCT)

caregiver pathway の4要素は、(a) ICU 入室後最初の数日以内に介護者のニーズをマッピングする、(b) ICU 退室時に支持的なカードを提供する、(c) ICU 退室後に電話を1本かける、(d) ICU 退室後3か月以内にフォローアップの会話を持つ。

13. 考察 — なぜ進歩は緩やかなのか

認識されてからわずか十数年で、PICS は集中治療研究においてますます重要な焦点となった。しかし **認知の高まりと研究の増加にもかかわらず (Figure 2)、進歩は緩やか(modest)** であり、それは PICS に内在する複雑性と不均一性を反映している。PICS の広がり は研究間の比較を困難にする。加えて、**臨床医と患者の双方における認知が不十分でありうるため、生存者とその家族が過少診断・過少治療されている。**

図の解説

Figure 2. PICS とその関連領域におけるランドマーク研究の年表。図は太い青色の右向き矢印(時間軸)で構成され、その上に黄緑色のボックスで年号が「2000/2001/2010/2014/2018/2020/2025」と等間隔に並ぶ。矢印の下に、各年に対応する薄い水色のボックスが説明を添える。**2000** = 「毎日の鎮静中断 (Daily sedation interruption)、Kress ら」。**2001** = 「CAM ICU、Ely ら」。**2010** = 「SCCM 会議で PICS が概念化される: 優先課題が示され、研究アジェンダが確立された、Needham ら」。**2014** = 「ABCDEF バンドル」。**2018** = 「PICS-p が家族統合を伴う小児モデルへ拡張、Manning ら」。**2020** = 「SARS-CoV2 パンデミック、long COVID の認識と研究」。**2025** = 破線枠で「患者・家族・社会的健康の全体的統合の提案」(他と違い破線なのは、これがまだ提案段階であることを示す)。年表の左下には別の水色ボックスで「PICS は当初、身体的筋力低下として記述され(1900年代)、次いで認知障害と栄養障害へ(2000年代)」という前史が置かれる。中央下部には横長のボックスで「これらの領域が注目を集めた: 嚥下障害 (Macht ら) と栄養 (Ridley ら)」が矢印の下を橋渡しするように配置される。原図・無改変 (原図には「asphyiscal weakness」「co gnitive」など版上の分かち書きの乱れがある)。

逆説的な結果。いくつかの介入は逆説的に、混合した、あるいはより悪い症状をもたらした。例えば **構造化されたフォローアップ外来と Web ベースのリハビリテーション試験は、PICS 領域と QOL を一貫して改善しておらず、一部の症例では心理的苦痛 (PTSD) の増加と関連した。**これは方法論的問題 (小さなサンプル、介入群における高い脱落、個人のニーズへの適合の不十分さ) に起因しうるが、同時に、**介入が慎重に設計され、適切な心理的支援を伴う必要があること** を浮き彫りにする。

ケアバンドルの長期効果。ICU ケアバンドルの長期効果のエビデンスは、方法論的バイアスと実装上の課題により **決定的でないまま** であり、**PICS 特異的なケアバンドルを報告しているユニットはごく少数** である (Paul BMJOpen2023 のスコーピングレビュー)。

ICU日記の位置づけ。同様に ICU日記は、安全でしばしば患者と家族に価値を認められているものの、定量的な便益は一貫しておらず、**単独で用いるのではなく、より広い多職種プログラムに埋め込まれるべき** であることを示唆する。

14. ICU フォローアップ外来 — 1993年から30年経っても結論が出ていない

最初の PICS フォローアップ外来は1993年に英国で設立された。フォローアップ介入は通常、調整 (mediation)、リハビリテーション、栄養療法、PICS 各領域の障害のスクリーニングを含む (Drewitz BMCAnesthesiol2023、Nakanishi CritCare2023)。しかしエビデンスは相反したままである。

研究	デザイン	結果
Sharshar ICM2024	RCT。病院ベースの対面・集中治療医主導の多職種コンサルテーションプログラム	ICU 退室1年後のアウトカムがより不良 と関連した
Rosa JCritCare2019	ICU 退室後フォローアップが生存者アウトカムに与える影響のメタ解析	理学療法に焦点を当てたモデル は短期における抑うつ症状の減少と精神的 HRQOL スコアの改善と関連。 心理的または医学的管理介入に焦点を当てたモデル は PTSD 症状の減少と関連

著者の解釈は明快である。**ICU 退室後のルーチンのフォローアップと、アドヒアランスを確保しないまま治療に紹介するだけの運用は、健康状態を把握することはできてもアウトカムを改善しない。**

15. 今後の優先課題(著者が挙げる4本柱)

① **ICU 滞在中の予防。**リスク因子の上流での軽減と、エビデンスに基づくケアバンドル(例:ABCDEF、Pun CCM2019 の ICU Liberation 協働研究は15,000人超の成人を対象)の実装、せん妄予防、早期離床、身体抑制の使用削減は、下流の PICS 負荷を減らしうる。今後の研究は、これらのバンドルが確実に提供されたときに長期アウトカムにどう影響するかを検討すべきである。また、**遷延する炎症の有害な影響を減弱させ、特定の患者の特定の時点で免疫恒常性を回復させる病態生理学的機序と治療選択肢** の評価も課題である(Chadda BJA2024=PIICS の系統的レビュー・メタ解析)。急性期後の局面と回復過程全体を通じた栄養と PICS 介入の影響を検討する頑健な研究が依然として必要である。**多職種評価と介入への適時の紹介を確保するため、他の医療者の間で PICS への認知を広げることが必要。**

② **評価とアウトカムの標準化。**

△ 注意

本総説の中核的な問題提起 **標準化されたコアアウトカムセットと、調和されたフォローアップスケジュールの開発が緊急に必要** であり、それによってはじめて意味のある多施設共同研究が可能になる。小児では100種類を超える尺度が使われ、合意された方法論がないため研究間の直接比較ができない。

リスクのある患者をスクリーニングするツールは、それを実施する専任の介護者やスタッフがいないれば運用が難しい。ICU 退室後フォローアップに電子メールやデジタルアプリを使うのであれば、サービス側が **質問票の記入補助とデジタルリテラシーの提供** を織り込む必要がある。**遠隔医療はフォローアップと PICS 検出を改善すると仮定されていたが、フォローアップ率に有意な効果を示さなかった**(Mathew

TelemedJEHealth2020)。その理由として、親の文化的背景、教育水準、個人の好みといった要因が推測されている。

③ **家族中心・地域基盤のケア**。PICS-p と同様に、成人の PICS も家族・介護者・社会的健康を考慮し、患者が社会的ネットワークの能動的な一員として再統合されるのを助けるべきである。FCC を支えるには、家族と医療チームへの効果的な教育、およびケアの各局面をまたぐ円滑な移行が必要で、さらなる開発を要する。加えて、**三次病院ベースのフォローアップはそれ自体がストレス因子になりうる**。地域基盤のヘルスケア、プライマリヘルスサービスの改善、遠隔医療のような新興技術の採用が、より持続可能でアクセスしやすいフォローアップの創出により大きな役割を果たしうる。**ICU のプロセスに関する教育は、不安を減らし、患者と近親者に自らの状態と回復過程についての知識を与えることによって、PICS と PICS-F の双方を緩和しうる**。

④ **イノベーションと技術**。機械学習、バイオマーカー研究、患者と家族の心理プロファイルのスクリーニングは、リスクのある患者をさらに同定し予後予測を助ける。医療システムは、関連する PICS 領域アウトカムの適時の追跡を促進する技術を取り入れるべきである。**回復軌跡を正確に追跡できれば、現在限られている資源を、最も便益を受ける患者に優先的に配分できる**。

16. 結論(著者の言葉)

PICS が初めて記述されて以来、コアアウトカムセットと介入はますますよく研究されるようになったが、その有効性については混合した結果が報告されている。**その不均一性ゆえに、PICS に対する普遍的な治療は存在しない**。各領域における標準化されたデータ収集を確立し、ベストプラクティスを定め、ローカルな文脈で介入を検証するための緊急の行動が必要である。予防戦略、多職種チームと介護者の教育、早期発見とリスク層別化が PICS の軽減に決定的である。患者中心のケアと家族中心のケアの重要性は、すべての ICU 生存者に当てはまる。**集中治療は生命を延ばす結果をもたらすだけでなく、患者を可能な限り最良の機能と QOL へと回復させるところまで進まなければならない**。

17. 批判的吟味(JCでの論点)

① **デザインの限界 — 系統的レビューではない**。本総説は「PubMed で過去5年の文献を検索し、著者らの個人収集文献で補完した」とだけ記す。検索式、期間の正確な範囲、選択・除外基準、二重スクリーニング、バイアスリスク評価のいずれも記載がない。**個人収集文献による補完は、選択バイアスを構造的に含む**。従って本稿は「その分野の合意された地図」ではなく「多職種チームによる包括的な解説」として読むべきである。

② **有病率の数値が、出典によって定義も追跡期間も異なる**。ICU-AW 25～75%、慢性疼痛 14～77%、抑うつ 25～46% と、いずれも幅が極めて広い。これは診断基準・評価尺度・カットオフ・追跡時点の不統一の結果であり、著者ら自身がコアアウトカムセットの必要性として指摘している問題そのものである。**「PICS の有病率は何%か」という問いに、本総説は答えを与えていないし、与えられないことを自ら示している**。JC では、この幅を「不確かさ」ではなく「測定の未成熟」として読むべき。

③ **リスク因子(Box 1)に効果量が一切ない。**Box 1 は領域別に因子を列挙するだけで、オッズ比・ハザード比・95%信頼区間のいずれも示さない。出典は Lee AustCritCare2020 と Gao IntensiveCritCareNurs2025 という2本のメタ解析だが、その効果量は本文にも図表にも転記されていない。「せん妄が持続性認知障害の最強の予測因子」という記述も、何と比べてどれだけ強いのか分からない。臨床でリスク層別化に使おうとすると、この総説だけでは重み付けができない。

④ **一般に語られるリスク因子のいくつかは Box 1 に無い。**Box 1 には敗血症、ARDS、低血糖といった項目が独立して現れず、「ICU での疾患重症度」「多臓器不全」に吸収されている。ICU-AW の危険因子としてしばしば挙がる高血糖・低血糖管理は本文にも登場しない。**Box 1 を網羅的なリストとして読むと取りこぼす。**

⑤ **図と本文の食い違い。**Figure 1 の介入欄は「ABCDF bundle」と綴られており、E(early mobility and exercise)が抜けている。本文と Figure 2 は正しく「ABCDEF」。単なる誤植だが、この図を教育資料に転用するときはそのまま使えない。

⑥ **「効かなかった」研究の並べ方が非対称。**IMPROVE と PAIN-COVID については方法論的限界(サンプルサイズ、脱落、個別化の不足、健常者でしか検証されていないツール)が丁寧に列挙されるが、**Sharshar ICM2024 が「1年後の予後を悪化させた」ことについては、なぜそうなったのかの考察がほとんどない。**有害の可能性を示した RCTこそ、機序の考察が要る。

⑦ **有病率の出典の年代が古いものが混じる。**PTSD 約 20% は Righy CritCare2019、不安 30% は Hatch CritCare2018 に依拠する。「過去5年の文献」を検索したという方法の記述と、実際に引用されている文献の年代には乖離がある。

⑧ **シンガポールの文脈への言及がほとんどない。**Singapore Medical Journal に掲載され、著者は全員シンガポールの施設に所属するが、**シンガポール(あるいはアジア)における PICS の疫学、フォローアップ体制、医療制度上の制約への具体的言及はほぼ無い。**「ローカルな文脈で介入を検証せよ」と結論しながら、そのローカルな出発点が示されていない。日本の読者としては、[PICS評価尺度の推奨20種類 — 754研究のスクーピングレビュー+修正デルファイ\(日本集中治療医学会PICS委員会・CritCare2023\)](#)のようなアジア発の標準化の試みが引用されていること(文献121)を足がかりに読むとよい。

⑨ **栄養の節の「慢性期こそ窓」という主張は仮説である。**根拠として引かれる Wischmeyer CritCare2017 は総説であり、慢性期の栄養介入が長期アウトカムを改善したという RCT は示されていない。「ガイドラインが無い」ことは「慢性期に投与すればよい」ことを意味しない。

⑩ **実装のコストに触れていない。**MRC-SS、CPAx、握力計、OT による機能的認知評価、ST による嚥下評価、caregiver pathway の電話フォロー — いずれも人と時間を必要とする。著者らは「専任のスタッフがいなければ運用が難しい」と1箇所だけ書くが、**費用対効果の議論は本総説には無い。**当院で何から始めるかを決めるときは、この総説の外側で判断する必要がある。

18. 主要な引用文献一覧

#	内容	著者・雑誌・年
1	PICS の原典。ステークホルダー会議の報告、研究アジェンダの確立	Needham DM ら. Crit Care Med 2012;40:502-9
2	PICS-F の原典。重症疾患に対する家族の反応	Davidson JE ら. Crit Care Med 2012;40:618-24
3	PICS の経済的影響	Su H ら. Crit Care Clin 2025;41:103-19
4	PICS のリスク因子(せん妄が最強の予測因子の根拠)	Lee M ら. Aust Crit Care 2020;33:287-94(系統的レビュー・メタ解析)
6	PICS リスク因子の効果量推定	Gao S ら. Intensive Crit Care Nurs 2025;87:103888
7	高齢化と PICS-F	Serrano P ら. Am J Geriatr Psychiatry 2019;27:446-54
8	ICU 滞在時間と PICS — どれだけ長ければ「長い」のか	Flaws D ら. Crit Care 2024;28:34
9	ARDS 患者と家族介護者の回復とアウトカム(5年)	Herridge MS ら. Intensive Care Med 2016;42:725-38
10	外科系 ICU における後天性筋力低下(ICU-AW 25~75% の出典)	Farhan H ら. Anesthesiology 2016;124:207-34
11	ARDS 後1年間の疲労症状	Neufeld KJ ら. Chest 2020;158:999-1007
12	PICS-F の包括的レビュー	Shirasaki K ら. Acute Med Surg 2024;11:e939
13	EPaNIC 5年追跡 — 有酸素運動能力(VO ₂ 低下)	Van Aerde N ら. Intensive Care Med 2021;47:1462-71
14	重症疾患生存者の慢性疼痛(14~77%)	Kemp HI ら. Br J Anaesth 2019;123:e372-84
15	リハビリ介入の臨床アウトカムへの効果	Waldauf P ら. Crit Care Med 2020;48:1055-65(系統的レビュー・メタ解析)
16	TEAM 試験 — 人工呼吸中の早期積極的離床	Hodgson CL ら. N Engl J Med 2022;387:1747-58

#	内容	著者・雑誌・年
17	重症疾患6か月後の離床の効果	Paton M ら. NEJM Evid 2023;2:EVIDoa2200234 (メタ解析)
22	ATS 公式ガイドライン — 成人 ICU-AW の診断	Fan E ら. Am J Respir Crit Care Med 2014;190:1437-46
48	重症疾患後の長期認知障害 (BRAIN-ICU)	Pandharipande PP ら. N Engl J Med 2013;369:1306-16
49	CAM-ICU の妥当性と信頼性	Ely EW ら. JAMA 2001;286:2703-10
51	ICU せん妄評価ツールの比較 — どのスコアを使うか	Luetz A ら. Crit Care Med 2010;38:409-18
53	PADIS ガイドライン	Devlin JW ら. Crit Care Med 2018
54	ABCDEF バンドル — ICU Liberation 協働研究 (15,000人超)	Pun BT ら. Crit Care Med 2019;47:3-14
55	高齢非人工呼吸患者への作業療法 (せん妄の重症度・発生率・持続期間を減少)	Álvarez EA ら. J Crit Care 2017;37:85-90 (パイロット RCT)
56	デクスメトミジン対他の鎮静薬	Lewis K ら. Intensive Care Med 2022;48:811-40 (系統的レビュー・メタ解析)
57	PADIS フォーカスアップデート 2025	Lewis K ら. Crit Care Med 2025;53:e711-27
58	騒音と光のレベルが ICU 患者の睡眠に与える影響	Bani Younis M ら. Nurs Crit Care 2021;26:73-8
59	ICU 患者の睡眠障害に対する非薬物療法のベストエビデンス	Zhang M ら. J Clin Nurs 2025;34:3460-72
60	VR に基づく早期神経認知刺激	Navarra-Ventura G ら. J Pers Med 2021;11:1260 (パイロット RCT)
61	重症疾患後の不安・抑うつ・PTSD (英国全土の前向きコホート)	Hatch R ら. Crit Care 2018;22:310
62	成人重症疾患生存者の PTSD 症状の有病率 (約 20%)	Righy C ら. Crit Care 2019;23:213 (系統的レビュー・メタ解析)

#	内容	著者・雑誌・年
63	身体抑制と PTSD	Franks ZM ら. Ann Am Thorac Soc 2021;18:689-97(系統的レビュー・メタ解析)
64	PICS・外傷後症状のスクリーニングツール	Pant U ら. Aust Crit Care 2023;36:863-71(スコアピングレビュー)
65	PAIN-COVID 試験 — 介護者の抑うつ・PTSD が増加	Ojeda A ら. Rev Esp Anesthesiol Reanim 2024;71:349-59(RCT)
66	IMPROVE 試験 — Web ベースの身体・認知トレーニングは無効	Khan SH ら. Crit Care Med 2025;53:e1542-53(RCT)
67	ICU日記は有害か無害か	Exl MT ら. Aust Crit Care 2025;38:101121(系統的レビュー・質的統合)
68	ICU日記プログラムの実装	Sayde GE ら. Gen Hosp Psychiatry 2020;66:96-102(RCT)
69	高蛋白対低蛋白投与	Lee ZY ら. Crit Care 2024;28:15(系統的レビュー・メタ解析)
71	疾患と回復に合わせた栄養療法(慢性期という窓)	Wischmeyer PE. Crit Care 2017;21(Suppl 3):316
80	抜管後嚥下障害の発生率(36~44%)	Yu W ら.
90	抜管後嚥下障害の6か月後の残存(23%)	Brodsky MB ら.
114	お悔やみの手紙を受け取った遺族の体験(PTSD 増加)	Kentish-Barnes N ら. Crit Care Med 2017;45:1965-71(質的研究)
115	PICS-F へのセルフケア型メンタルヘルスアプリ	Petrinec AB ら. Am J Crit Care 2023;32:440-8(パイロット RCT)
116	家族向け ICU-VR — 6か月時点の精神的苦痛は改善せず	Drop DLQ ら. Crit Care 2025;29:62(多施設 RCT)
117	caregiver pathway(4ステップ)— PICS-F 症状の減少	Watland S ら. Crit Care Med 2025;53:e555-66(RCT)

#	内容	著者・雑誌・年
118	抜管後嚥下障害は持続し不良な転帰と関連	Macht M ら. Crit Care 2011;15:R231
119	ICU ケアバンドルの長期アウトカムへの効果	Paul N ら. BMJ Open 2023;13:e070962(スコوپングレビュー)
121	PICS 評価尺度のスコوپングレビューと修正デルファイ	Nakanishi N ら. Crit Care 2023;27:430
122	ICU 退室後の多職種コンサルテーション — 1年後の予後が悪化	Sharshar T ら. Intensive Care Med 2024;50:665-77(RCT)
123	ICU 退室後フォローアップの生存者アウトカムへの効果	Rosa RG ら. J Crit Care 2019;52:115-25(系統的レビュー・メタ解析)
124	PIICS(遷延性炎症・免疫抑制・異化症候群)のリスク因子・バイオマーカー・機序	Chadda KR ら. Br J Anaesth 2024;133:538-49(系統的レビュー・メタ解析)
125	小児 PICS 診断のための遠隔医療 — フォローアップ率に有意な効果なし	Mathew SR ら. Telemed J E Health 2020;26:1043-50

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 PICS は身体・認知・精神に加えて嚔下・疲労・社会経済まで及ぶ多面的症候群で、ICU-AW は人工呼吸患者の 25～75%、抜管後嚔下障害は 36～44% (6か月後も 23%)、抑うつ 25～46%、不安 30%、PTSD 約 20% と、生存者の大半が何らかの後遺症を抱えて退室していく。**しかし本総説が突きつける最も重要な事実、「退室後に何かをする」側の介入 — 集中治療医主導のフォローアップ外来、Web ベースの認知トレーニング、家族向け VR、お悔やみの手紙 — がことごとく無効か有害だったことである。従って当院が投資すべき順序は明確で、第一に ICU 滞在中の上流対策 (ABCDEF バンドル・せん妄予防・早期離床・深鎮静と身体抑制の削減・音と光と睡眠の環境整備)、第二に家族への低コストな4ステップ伴走 (ニーズのマッピング・退室時のカード・退室後の電話・3か月以内の会話)、第三に抜管後嚔下スクリーニングと ST への導線である。ICU退室後訪問を始めるなら、「訪問すること」自体を成果にしない。何を測り、陽性なら誰にどう繋ぎ、その受診が完遂したかまでを設計に含める。ルーチンのフォローアップと紹介だけでは、健康状態を記録するだけでアウトカムは変わらない。**

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文 (上記DOI) をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません (本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code (聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。